

Atividades Java

Exercício 1: Padrão ABACABA

Desenvolva um programa em Java que imprima um padrão de régua binária, também conhecido como padrão ABACABA. O programa deve gerar as primeiras quatro linhas do padrão, conforme o exemplo abaixo. Observe a estrutura recursiva do padrão, onde cada linha é construída a partir da linha anterior.

```
1
1 2 1
1 2 1 3 1 2 1
1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1
```

Exercício 2: Solução de Equação Quadrática

Crie um programa em Java que calcule as raízes de uma equação quadrática ($ax^2 + bx + c = 0$). O programa deve receber os coeficientes b e c como argumentos de linha de comando (assumindo $a = 1$ para simplificar) e imprimir as duas raízes reais da equação. Certifique-se de lidar com o cálculo do discriminante.

Exercício 3: Verificador de Ano Bissexto

Escreva um programa em Java que determine se um ano fornecido é um ano bissexto. O programa deve receber um ano como argumento de linha de comando e imprimir true se for um ano bissexto e false caso contrário.

Regras para Ano Bissexto:

- Um ano é bissexto se for divisível por 4.
- No entanto, se for divisível por 100, não é um ano bissexto, a menos que...
- ...seja divisível por 400. Neste caso, é um ano bissexto.

Exercício 4: Simulador de Rolagem de Dados

Desenvolva um programa em Java que simule a rolagem de dados com diferentes números de lados. O programa deve ser capaz de rolar dados de 4, 6, 8, 10, 12 e 20 lados individualmente. O usuário deve especificar o número de lados do dado como um argumento de linha de comando, e o programa deve imprimir o resultado da rolagem.

Exercício 5: Verificador de Divisibilidade

Escreva um programa em Java que receba dois números inteiros positivos como argumentos de linha de comando. O programa deve imprimir true se um dos números dividir o outro exatamente (ou seja, o resto da divisão for zero), e false caso contrário.

Exercício 6: Desigualdade Triangular

Crie um programa em Java que receba três números inteiros positivos como argumentos de linha de comando. O programa deve imprimir true se esses três números puderem ser os comprimentos dos lados de um triângulo (ou seja, a soma de quaisquer dois lados deve ser maior que o terceiro lado). Caso contrário, deve imprimir false.

Exercício 7: Distância à Origem

Desenvolva um programa em Java que calcule a distância de um ponto (x, y) até a origem $(0, 0)$ em um plano cartesiano. O programa deve receber as coordenadas x e y (valores double) como argumentos de linha de comando e imprimir a distância calculada.

Exercício 8: Gerador de Número Aleatório no Intervalo

Escreva um programa em Java que receba dois valores inteiros a e b como argumentos de linha de comando. O programa deve gerar e imprimir um número inteiro aleatório que esteja no intervalo fechado entre a e b (inclusive a e b).

Exercício 9: Soma de Rolagens de Dados Aleatórias

Crie um programa em Java que simule a rolagem de dois dados de seis lados. O programa deve gerar dois números inteiros aleatórios entre 1 e 6 (inclusive) e imprimir a soma desses dois números.

Exercício 10: Cálculo de Deslocamento Vertical

Desenvolva um programa em Java que calcule o deslocamento vertical de um objeto lançado para cima. O programa deve receber três valores double como argumentos de linha de comando: x0 (posição inicial em metros), v0 (velocidade inicial em metros por segundo) e t (tempo em segundos).

Fórmula: O deslocamento x é dado por $x = x_0 + v_0 \cdot t + (g \cdot t^2)/2$, onde g é a constante da aceleração da gravidade, aproximadamente 9.78033 m/s².

Exercício 11: Cálculo de Sensação Térmica

Escreva um programa em Java que calcule a sensação térmica (wind chill) com base na temperatura do ar e na velocidade do vento. O programa deve receber dois valores double como argumentos de linha de comando: t (temperatura em graus Celsius) e v (velocidade do vento em quilômetros por hora).

Fórmula: A sensação térmica w é definida por:

$$w = 13.12 + 0.6215t - 11.37v^{0.16} + 0.3965tv^{0.16}$$

Exercício 12: Verificador de Ordem Crescente ou Decrescente

Crie um programa em Java que receba três valores double (x, y e z) como argumentos de linha de comando. O programa deve imprimir true se os valores estiverem estritamente em ordem crescente ($x < y < z$) ou estritamente em ordem decrescente ($x > y > z$). Caso contrário, deve imprimir false.